关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C086 双曲线焦距比与离心率取值范围

二级结论

C086　双曲线焦距比与离心率取值范围（存在性判据）

设标准双曲线

$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a,b>0,\quad F_1(-c,0),\ F_2(c,0),\ c^2=a^2+b^2,\ e=\frac{c}{a}>1.$$

给定实数 $\lambda>0$，问：**双曲线上是否存在点 P，使**

$$\boxed{PF_1=\lambda PF_2\ ?}$$

核心结论（充要条件）：

$$\boxed{\exists P\in H:\ PF_1=\lambda PF_2}\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{\lambda\neq 1,\ \ 1<e\le\frac{1+\lambda}{|1-\lambda|}}.$$

其中 PF_1, PF_2 表示**线段长度**，且两者均正。

关键边界：

- $\lambda=1$：**绝无交点**，因为双曲线上的焦距差恒为 $2a>0$；
- $1<e<(1+\lambda)/|1-\lambda|$：有**两个**关于 x 轴对称的点；
- $e=(1+\lambda)/|1-\lambda|$：只有**一个**点，为相应支的**顶点**；
- $e>(1+\lambda)/|1-\lambda|$：**不存在**满足条件的点。

几何重述（阿波罗尼斯圆）：当 $\lambda\neq 1$ 时，平面上 $PF_1=\lambda PF_2$ 的轨迹是**一条圆**，记为 $\mathcal{A}_\lambda$；本结论等价于判别 $\mathcal{A}_\lambda$ 与双曲线 H 是否相交。两点相交、顶点相切、没有交点，分别对应离心率在上界之内、等于上界、超过上界。注意 $\lambda=1$ 时轨迹退化为**焦点连线的垂直平分线** $x=0$，并非圆。

一句话主线：双曲线使两个焦半径的**差固定**；比例让**和也确定**；焦点组成的三角形要求**和不小于焦距**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

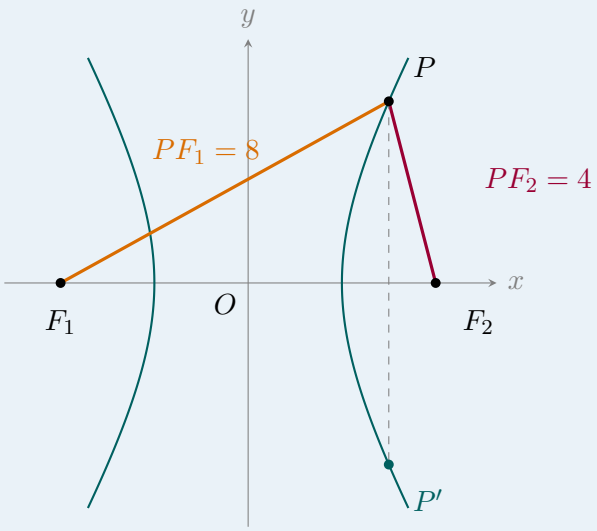
同一结论的反向形式（固定离心率，求允许的焦距比）。

固定 $e>1$，令 $\lambda=PF_1/PF_2$，则

$$\boxed{\lambda\in\left[\frac{e-1}{e+1},1\right)\cup\left(1,\frac{e+1}{e-1}\right]}.$$

- 在**右支**：$1<\lambda\le(e+1)/(e-1)$，右顶点取最大值；
- 在**左支**：$(e-1)/(e+1)\le\lambda<1$，左顶点取最小值；
- 当 P 沿任一支远离原点时，$\lambda\to1$，但不会等于 1。

先认两条焦半径：长腰与短腰的差固定为 2a



图取 $a=2,c=4$

$e=2,\quad \lambda=2$

差：$8-4=4=2a$

和：$8+4>8=2c$

上下两点都满足

$PF_1=2PF_2$

橙色始终表示 PF_1，紫色始终表示 PF_2；长度比不是向量比。

顶点的精确比值：

$$P=(a,0):\ \frac{PF_1}{PF_2}=\frac{c+a}{c-a}=\frac{e+1}{e-1},\qquad P=(-a,0):\ \frac{PF_1}{PF_2}=\frac{c-a}{c+a}=\frac{e-1}{e+1}.$$

适用信号：题设出现“双曲线上存在一点”“到两个焦点距离的比”“离心率取值范围”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

几何直觉一：差固定，按比例分份，求出两边之和。

把焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的两条腰记作 $r_1 = PF_1$、$r_2 = PF_2$。双曲线定义规定

$$\boxed{|r_1 - r_2| = 2a}, \qquad \boxed{F_1F_2 = 2c}.$$

如果题目给 $r_1 : r_2 = \lambda : 1$，就把两条腰分别看成“λ 份”和“1 份”：**两腰的差 $|\lambda - 1|$ 份恰好等于 $2a$**。于是

$$\text{一份} = \frac{2a}{|\lambda - 1|}, \qquad r_1 + r_2 = \frac{2a(\lambda + 1)}{|\lambda - 1|}.$$

但三角形两边之和不能小于第三边 $2c$：

$$\frac{2a(\lambda + 1)}{|\lambda - 1|} \geq 2c \implies \boxed{e \leq \frac{\lambda + 1}{|\lambda - 1|}}.$$

理解优先级：不必先背最后的分式。只记“**差 $2a$、底边 $2c$、比值分份**”，公式即可现推。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

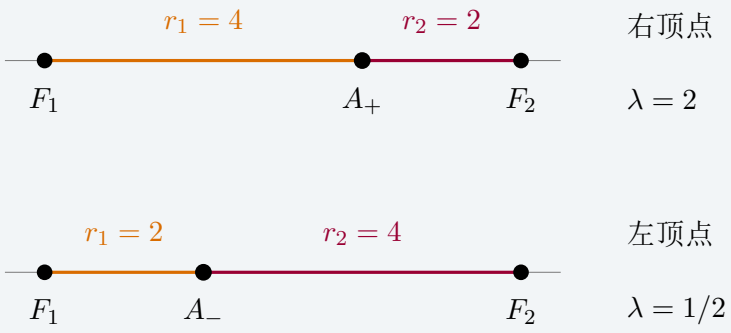
几何直觉二：为什么最值恰在顶点？

当 P 是右顶点 $A=(a,0)$，三个点共线，且 P 位于两焦点之间。三角形退化为一条线段，所以

$$\boxed{PF_1+PF_2=F_1F_2=2c}.$$

此时刚好达到不等式的**等号**；离开顶点，真正组成三角形，便有 $PF_1+PF_2>2c$，所以同一个 λ 下 e 必须**严格小于**上界。

等号就在顶点：三点共线，两腰恰好拼成焦距



两行均取 $a=1,c=3,e=3$；两腰之和均为 $6=2c$。

几何直觉三：阿波罗尼斯圆（定比轨迹），不是“两焦点圆”。固定 $\lambda>0$，把平面上所有满足 $PF_1=\lambda PF_2$ 的点收集起来：$\lambda\neq 1$ 时构成**一条圆** $\mathcal{A}_\lambda$。其圆心在焦点连线所在的 x 轴上：

$$\boxed{C_\lambda\left(\frac{c(1+\lambda^2)}{\lambda^2-1},0\right)},\qquad \boxed{R_\lambda=\frac{2c\lambda}{|\lambda^2-1|}}.$$

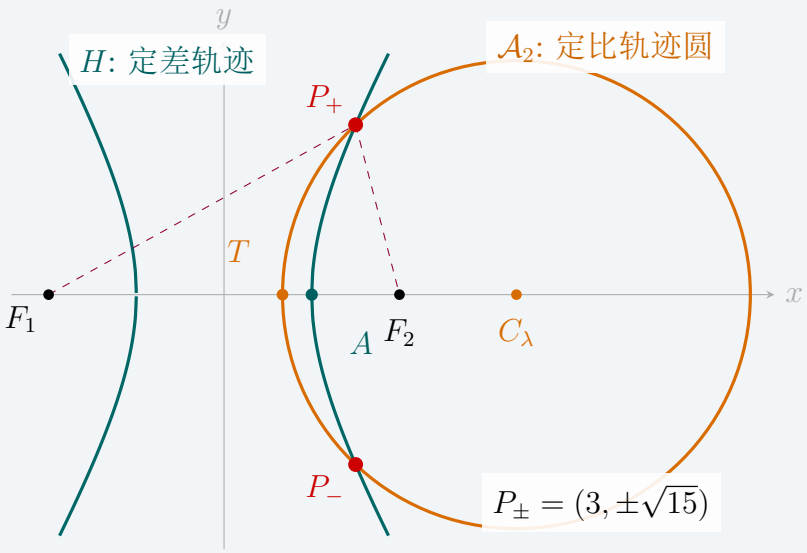
推导：把 $PF_1^2=\lambda^2PF_2^2$ 展开、配方：

$$(x+c)^2+y^2=\lambda^2[(x-c)^2+y^2]\iff (x-x_C)^2+y^2=R_\lambda^2.$$

因此 C086 的问题实质上是：**圆 $\mathcal{A}_\lambda$ 能否与双曲线相交？**例如 $\lambda=2$、$a=2,c=4$ 时，圆与右支相交于上下对称的两个点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



最直观的圆上长度变化（先看 $\lambda > 1$）：右焦点 F_2 在圆内；当 P 沿 $\mathcal{A}_\lambda$ 走一圈，PF_2 最小值和最大值分别是

$$\boxed{\min PF_2 = \frac{2c}{\lambda+1}}, \qquad \boxed{\max PF_2 = \frac{2c}{\lambda-1}}.$$

因 $PF_1 - PF_2 = (\lambda-1)PF_2$，所以距离差在

$$\boxed{\frac{2c(\lambda-1)}{\lambda+1}} \le PF_1 - PF_2 \le 2c$$

之间连续变化。双曲线要求**距离差恰好** $2a$；由于 $2a < 2c$，存在交点当且仅当 $2a \ge 2c(\lambda-1)/(\lambda+1)$，即

$$\boxed{e = \frac{c}{a} \le \frac{\lambda+1}{\lambda-1}}.$$

等号的几何意义：圆上距离差取最小值的点在 x 轴上，且此时正好是双曲线的右顶点；严格不等时有上、下两个交点。当 $0 < \lambda < 1$，交换 F_1, F_2（或将 λ 换成 $1/\lambda$）得到同样的绝对值形式。

不要混淆：这里的**一条阿波罗尼斯圆**是全部定比点的轨迹；证明存在性时还可以另作**两个以焦点为圆心的辅助圆**（见证明方法五）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

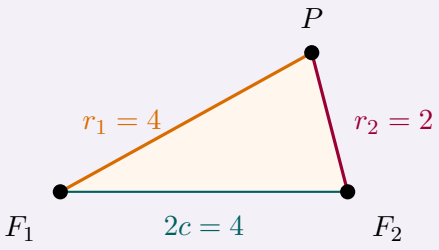
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

统一记号：沿用结论中的双曲线及焦点，记 $r_1 = PF_1 > 0$、$r_2 = PF_2 > 0$，则 $|r_1 - r_2| = 2a$，$F_1F_2 = 2c$。

方法一：最快证明【定义＋三角形不等式，2–3 步】。

方法一：用同一单位，把两腰之和、差与底边作比较



和　　$6 \geq 2c = 4$

差　　$2 = 2a$

$$e = \frac{2c}{2a} \leq \frac{r_1 + r_2}{|r_1 - r_2|}$$

图取 $a = 1, c = 2, \lambda = 2$；上方三角形与下方线段使用同一长度单位。

先认图：两腰的差固定为 $2a$，两腰的和至少覆盖底边 $2c$。

第 1 步：把双曲线定义与三角形条件并排写出：

$$\boxed{|r_1 - r_2| = 2a}, \qquad \boxed{r_1 + r_2 \geq 2c}.$$

第 2 步：两式作比（分母为正），并直接代入 $r_1 = \lambda r_2$：

$$\frac{c}{a} \leq \frac{r_1 + r_2}{|r_1 - r_2|} = \frac{\lambda r_2 + r_2}{|\lambda r_2 - r_2|} = \boxed{\frac{1 + \lambda}{|1 - \lambda|}}.$$

第 3 步：由 $e > 1$ 得

$$\boxed{1 < e \leq \frac{1 + \lambda}{|1 - \lambda|}}, \qquad \lambda \neq 1.$$

若 $\lambda = 1$，则 $r_1 = r_2$ 与 $|r_1 - r_2| = 2a > 0$ 矛盾。

等号及可达性：等号时 P 在两焦点间的对应顶点：$\lambda > 1$ 取右顶点，$0 < \lambda < 1$ 取左顶点。范围内确有点由方法五的两圆构造保证，故为**充要条件**。**最快的原因：**不设坐标，只把两腰的和与差直接作比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛证明【初中分份法：差定求和】。



先从整数份看：图中 $2:1$ 的两腰，差一份、和三份；再推广到 $\lambda:1$。

第 1 步：已知 $r_1:r_2=\lambda:1$，就设

$$r_1=\lambda t,\qquad r_2=t,\qquad t>0.$$

这只引入**一个未知数** t；无需点坐标、参数方程或任何高等技巧。

第 2 步：双曲线规定**两腰之差**为 $2a$：先排除 $\lambda=1$，因为两腰相等会与 $2a>0$ 矛盾。以下 $\lambda\neq 1$。

$$|\lambda t-t|=2a \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t=\frac{2a}{|\lambda-1|}}.$$

例如 $\lambda=2$ 时，腰长比 $2:1$，两腰之差就是“1 份” $=2a$；因此两腰之和是“3 份” $=6a$。

第 3 步：底边是两焦点间距 $2c$，必须满足

$$2c\le r_1+r_2=(\lambda+1)t=\frac{2a(\lambda+1)}{|\lambda-1|}.$$

除以 $2a$，得到

$$\boxed{1<e=\frac{c}{a}\le\frac{\lambda+1}{|\lambda-1|}}.$$

何时等号：两腰首尾拼成底边，即 P 落在焦点之间的顶点；否则 $PF_1+PF_2>F_1F_2$，上界取不到。

最低门槛在哪里：全程只需**比例、绝对值、三角形两边之和**；考场忘了公式也可从最熟悉的“差几份、和几份”当场还原。

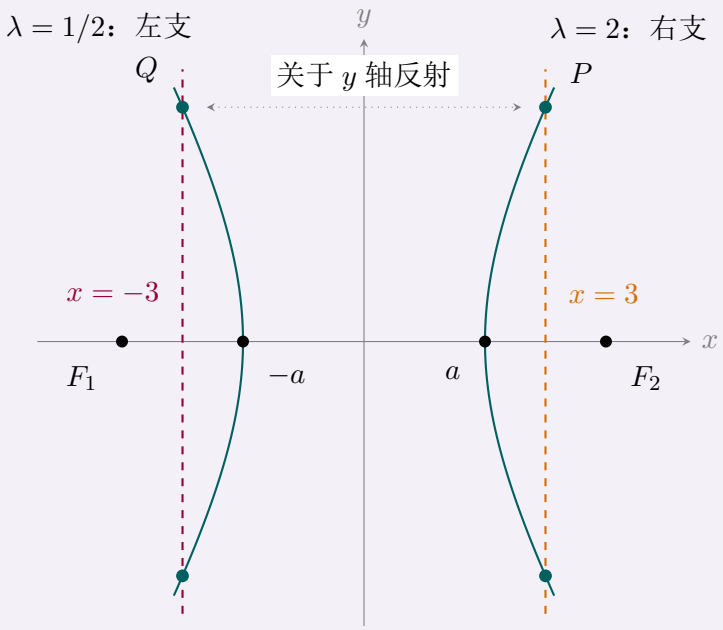
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何【焦半径公式＋坐标范围】。

方法三：先判左右支，再看竖线能否碰到曲线



右支要求 $x \geq a$；左支要求 $x \leq -a$；等号时竖线只碰到顶点。

本图 $a = 2, c = 4$；$x = \pm 3$ 均给出 $y = \pm\sqrt{15}$。

先看图中的竖线：横坐标落在相应支的取值范围内，才有真实交点。

在**右支**上 $x \geq a$，两焦半径为

$$PF_1 = ex + a, \qquad PF_2 = ex - a.$$

故 $\lambda = (ex + a)/(ex - a) > 1$。解得

$$\boxed{x = \frac{a}{e}\,\frac{\lambda + 1}{\lambda - 1}}.$$

而双曲线右支存在点 P 的充要条件正是 $x \geq a$；因此

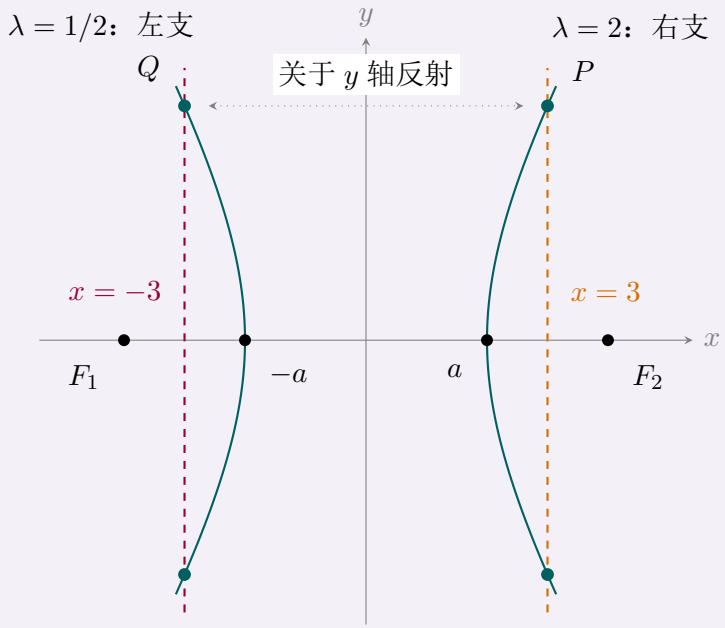
$$\lambda > 1: \quad \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1} \geq e > 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三续：左支是右支关于 y 轴的镜像。

方法三：先判左右支，再看竖线能否碰到曲线



右支要求 $x \geq a$；左支要求 $x \leq -a$；等号时竖线只碰到顶点。

本图 $a = 2, c = 4$；$x = \pm 3$ 均给出 $y = \pm\sqrt{15}$。

在**左支**上写 $x = -t$（$t \geq a$），有

$$PF_1 = et - a, \qquad PF_2 = et + a, \qquad \lambda = \frac{et - a}{et + a} < 1.$$

解得

$$\boxed{t = \frac{a}{e}\,\frac{1+\lambda}{1-\lambda}}.$$

同理，左支存在点的充要条件为 $t \geq a$，所以

$$0 < \lambda < 1: \quad \frac{1+\lambda}{1-\lambda} \geq e > 1.$$

合并两支即

$$\boxed{\lambda \neq 1, \quad 1 < e \leq \frac{1+\lambda}{|1-\lambda|}}.$$

充分性不靠猜图：以上条件成立时，右支的 $x \geq a$ 或左支的 $t \geq a$，代入

$$\boxed{y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}}$$

得到真实曲线点；当 $|x| > a$ 有**两个**对称解，$|x| = a$ 只有顶点一解。**常规法优点：**不仅求范围，还能求坐标、判断所在支及交点个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：阿波罗尼斯圆证明【一条定比轨迹圆的长度最值】。

补充理由：这是**独立的几何证明**。方法一只看某一点的三角形，本法先找出所有满足距离比的点构成的圆，再问它能否和双曲线的定差轨迹相交。

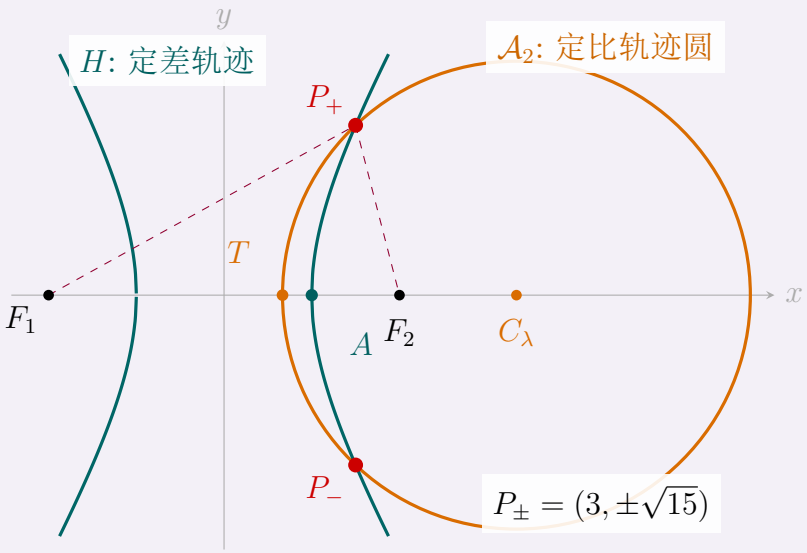
第 1 步：建立阿波罗尼斯圆。先设 $\lambda > 1$（$0 < \lambda < 1$ 稍后由对称处理），令 $P = (x, y)$，则

$$PF_1 = \lambda PF_2 \iff (x+c)^2 + y^2 = \lambda^2[(x-c)^2 + y^2].$$

整理并配方：

$$\boxed{(x - x_C)^2 + y^2 = R^2}, \qquad x_C = \frac{c(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}, \quad R = \frac{2c\lambda}{\lambda^2-1}.$$

故定比轨迹确是一条阿波罗尼斯圆 $\mathcal{A}_\lambda$。



图意：橙色圆给出全部定比点，绿色双曲线要求距离差为 $2a$；公共点才是所求点。

交点数和相切位置：当 $2a$ 严格处于下面将求出的距离差最小值与最大值之间，圆上恰有上下对称**两点**满足；等于最小值时只有**一个**，且为右顶点 $A = (a, 0)$（$0 < \lambda < 1$ 时为左顶点），两曲线在顶点处**相切**。$\lambda = 1$ 时轨迹是 $x = 0$，与双曲线没有交点。**识别记忆：**定比成圆，定差成双曲线；看两个轨迹能否相交。

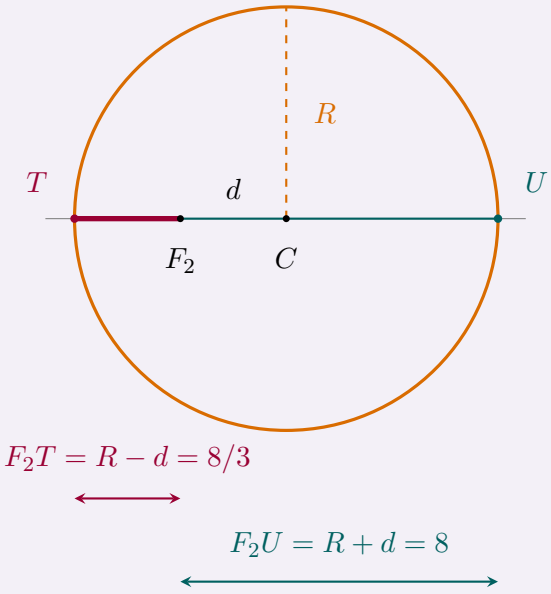
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：在这条圆上求 PF_2 的最小、最大值。

方法四：圆内定点到圆周，最近为 $R-d$，最远为 $R+d$

例：$\lambda=2, c=4$，$R=16/3$，$d=CF_2=8/3<R$



$F_2T=R-d=8/3$

$F_2U=R+d=8$

因 $x_C>c$，右焦点 $F_2(c,0)$ 到圆心的距离为

$$d=x_C-c=\frac{2c}{\lambda^2-1},\qquad R>d,$$

所以 F_2 在圆内。从圆内定点到圆周的距离范围是 $[R-d,R+d]$，因此

$$\boxed{\frac{2c}{\lambda+1}\le PF_2\le\frac{2c}{\lambda-1}}.$$

在此轨迹上 $PF_1-PF_2=(\lambda-1)PF_2$，随之得到

$$\boxed{\frac{2c(\lambda-1)}{\lambda+1}\le PF_1-PF_2\le 2c}.$$

第 3 步：用双曲线的定差 $2a$ 与该范围相交。由于 $c>a>0$，自动有 $2a<2c$。因此圆上存在点满足 $PF_1-PF_2=2a$ 当且仅当

$$2a\ge\frac{2c(\lambda-1)}{\lambda+1}\iff\boxed{1<e\le\frac{\lambda+1}{\lambda-1}}.$$

当 $0<\lambda<1$，把 F_1,F_2 互换并使用 $1/\lambda>1$，得到统一结论

$$\boxed{\exists P\in H:\ PF_1=\lambda PF_2\iff\lambda\ne1,\quad 1<e\le\frac{1+\lambda}{|1-\lambda|}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

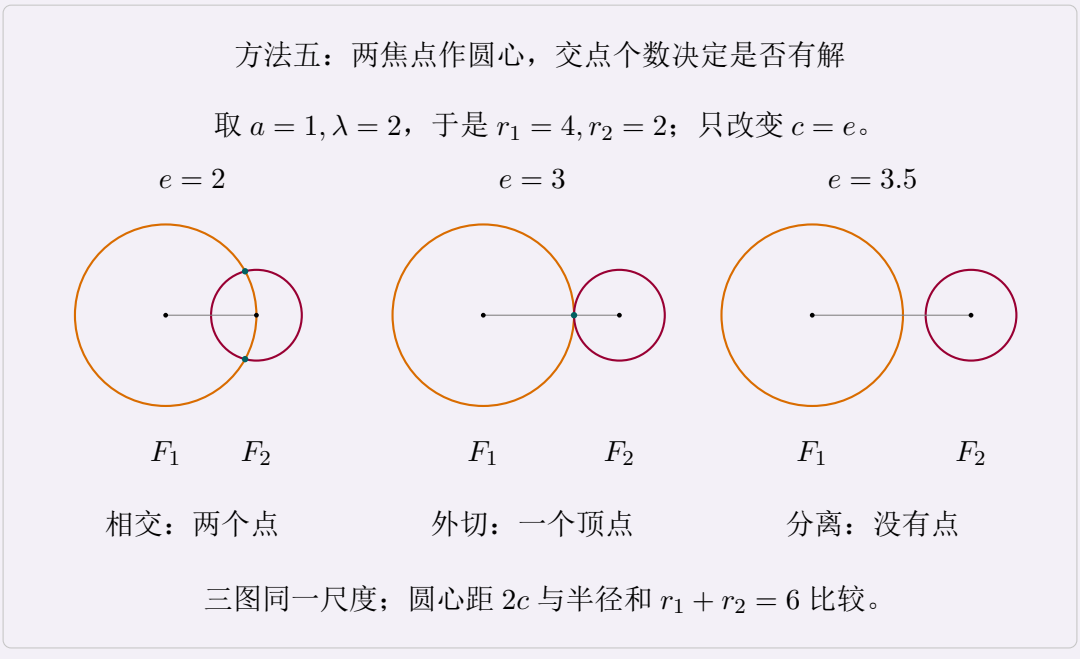
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五：几何补充【两焦点辅助圆相交，构造充分性】。

构造目的：以两个焦点分别作圆心、固定两条半径，直接找满足条件的点；这与方法四的**一条定比轨迹圆**不同。

假定 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1$，并满足 $1<e\le(1+\lambda)/|1-\lambda|$。



先看同尺度的三种状态：两圆交点就是满足两条指定焦半径的点。一般地取

$$r_2=\frac{2a}{|\lambda-1|},\qquad r_1=\frac{2a\lambda}{|\lambda-1|}.$$

取以 F_1,F_2 为圆心、分别以 r_1,r_2 为半径的两个圆。两圆圆心距是 $F_1F_2=2c$，而

$$|r_1-r_2|=2a<2c,\qquad r_1+r_2=\frac{2a(1+\lambda)}{|1-\lambda|}\ge 2c.$$

这正是两圆有交点的**充要条件**。任一交点 P 满足 $PF_1=r_1$、$PF_2=r_2$，故

$$|PF_1-PF_2|=2a,\qquad PF_1=\lambda PF_2,$$

即 P 在所给双曲线上。**对应图中三列：**$r_1+r_2>2c$ 时相交于两个对称点；$r_1+r_2=2c$ 时外切于相应顶点；$r_1+r_2<2c$ 时分离、无解。**特别注意：**两圆相切的正确类型是**外切**，不是内切；这是因为 $r_1+r_2=2c$，而 $|r_1-r_2|=2a<2c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（最典型：已知焦距比，求离心率取值范围）。
设双曲线上存在点 P，满足 $PF_1 = 2PF_2$，求 e 的范围。
解： $\lambda = 2$，所以

$$\boxed{1 < e \le \frac{2+1}{|2-1|} = 3}.$$

等号能取到：令 $a = 1, c = 3, b = 2\sqrt{2}$，点 $P = (1, 0)$ 在双曲线上，且 $PF_1 = 4$、$PF_2 = 2$，比为 2。

例 2（焦距比小于 1：分支不可忽略）。
设 $PF_1 = \frac{1}{2}PF_2$，且 P 在双曲线上，求离心率范围并判断 P 所在支。
解： $\lambda = \frac{1}{2}$，

$$\boxed{1 < e \le \frac{1+1/2}{1-1/2} = 3}.$$

因为 $PF_1 < PF_2$，点 P 必在**左支**；$e = 3$ 在左顶点 $(-a, 0)$ 取到。**对称性：**将 λ 换成 $1/\lambda$，离心率范围**不变**，只交换左右支。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（从离心率反问焦距比的全部范围）。
双曲线离心率为 $e=2$，求所有可能的 PF_1/PF_2。
解：代入固定 e 的比值范围，得到

$$\boxed{\frac{PF_1}{PF_2}\in\left[\frac{1}{3},1\right)\cup(1,3]}.$$

左右顶点分别取 $1/3$ 与 3；点走向无穷远时趋近 1，但等于 1 的点不存在。

例 4（存在性检验：给定曲线与比例）。
设 $H:\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$，是否存在 P 使 $PF_1=2PF_2$？若存在求全部坐标。
解：$a=2,b=2\sqrt{3},c=4,e=2<3$，故存在**两个**点。右支焦半径 $PF_1=2x+2$、$PF_2=2x-2$；解

$$\frac{2x+2}{2x-2}=2\quad\Longrightarrow\quad x=3.$$

再代入双曲线：

$$\frac{9}{4}-\frac{y^2}{12}=1\quad\Longrightarrow\quad y^2=15.$$

所以

$$\boxed{P=(3,\sqrt{15})\text{ 或}(3,-\sqrt{15})}.$$

逐一核对：$PF_1=\sqrt{7^2+15}=8$，$PF_2=\sqrt{1+15}=4$，比值为 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（存在多少个点：边界分类）。

若 $PF_1 = 3PF_2$，讨论 $e = \frac{3}{2}, 2, 3$ 三种情形的解点数。

解：比例给出上界

$$\frac{\lambda+1}{\lambda-1} = \frac{3+1}{3-1} = 2.$$

故 $e = \frac{3}{2}$ 时为**两个**，$e = 2$ 时为**一个顶点**，$e = 3$ 时为**零个**。

例 6（高价值变式：两个焦距比互为倒数）。

双曲线上同时存在点 P, Q 满足 $PF_1 = \lambda PF_2$、$QF_1 = \lambda^{-1} QF_2$（$\lambda \neq 1$）。问额外增加了什么离心率限制？

解：没有额外限制。因双曲线关于 y 轴对称，P 的镜像 Q 交换到两焦点的距离，自动使比例从 λ 变成 $1/\lambda$。两个条件均等价于

$$\boxed{1 < e \leq \frac{\lambda+1}{|1-\lambda|}}.$$

迁移信号：涉及对称焦点、互为倒数的焦距比，先用关于 y 轴反射，避免重复运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 7（参数表达：用 e 直接寻找满足焦距比的点）。
已知 $e=2$、$a=2$、$\lambda=\frac{1}{2}$，求点 P 的全部坐标。
解： $c=ea=4$，焦距比小于 1，故 P 在左支。设 $x=-t$，根据常规法

$$\frac{2t-2}{2t+2}=\frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad 4t-4=2t+2 \quad\Longrightarrow\quad t=3.$$

因此 $x=-3$，$b^2=c^2-a^2=12$，

$$\boxed{P=(-3,\sqrt{15})\text{ 或}(-3,-\sqrt{15})}.$$

核对：$PF_1=4, PF_2=8$，比为 $1/2$。

例 8（考场反例：把 $\lambda=1$ 误判为任何离心率都可）。
若题设 $PF_1=PF_2$ 且 P 在非退化双曲线上，问 e 范围。
解：不存在这样的点，也就没有任何允许的 e。因为 $|PF_1-PF_2|=0$ 与双曲线定义 $2a>0$ 矛盾。不能把 $\lambda=1$ 代入含 $|1-\lambda|$ 的分母，更不能将上界视作无穷而忽略不可能性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 9（阿波罗尼斯圆：把“固定比例”变成圆，再判交点）。

取双曲线 $H:\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$，焦点 $F_1(-4,0),F_2(4,0)$，规定 $PF_1=2PF_2$。求定比轨迹圆，判定它与双曲线的交点数并求交点。

第 1 步：由 $\lambda=2,c=4$，阿波罗尼斯圆为

$$\boxed{\mathcal{A}_2:\left(x-\frac{20}{3}\right)^2+y^2=\left(\frac{16}{3}\right)^2}.$$

这**不是**以 F_1,F_2 为圆心的两个圆，而是所有 $PF_1/PF_2=2$ 的点共同组成的一条圆。

第 2 步：圆心 $C=(20/3,0)$，半径 $R=16/3$，$|CF_2|=8/3$，于是

$$PF_2\in[R-|CF_2|,R+|CF_2|]=\left[\frac{8}{3},8\right].$$

圆上 $PF_1-PF_2=PF_2$，双曲线需要差为 $2a=4$，且 $4\in(8/3,8)$，故**恰有上下对称两个交点**。

第 3 步：直接解得 $x=3$，代回双曲线有 $y^2=15$，即

$$\boxed{P_{\pm}=(3,\pm\sqrt{15})}.$$

此处若改成 $a=1,c=3$（仍取 $\lambda=2$），则 $e=3$，刚好在顶点**相切**；若 $a=1,c=4$，则 $e=4>3$，**圆与双曲线不相交**。

迁移价值：给定点到两个定点的距离比时，可先画阿波罗尼斯圆，再结合另一个轨迹方程判断交点数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错、边界与最小反例（**C086 专项核查**）。

- **把“存在”误读为“对任意点”。**结论是存在某个点满足指定比值，并非双曲线上所有点焦距比相同。例如 $e=2$ 时，焦距比在右支会从 3 连续降向 1。
- **忽略 $\lambda=1$。**当 $\lambda=1$ 时 $PF_1=PF_2$，但 $|PF_1-PF_2|=2a>0$。**没有解**，不是上界“无穷大”的特殊情形。
- **把 e 的下界写成 $e\geq 1$。**非退化双曲线 $b>0$ 导致 $c>a$，因此 $e>1$，**等号 $e=1$ 不可取**。
- **将上界的等号漏掉。** P 在对应支顶点时 $PF_1+PF_2=2c$，可以取到**上界**。例如 $\lambda=2, e=3$、$P=(a,0)$ 确实满足比值。
- **将上下界对调。**正确的是 $1<e\leq(1+\lambda)/|1-\lambda|$；因为**三角形两边之和 $\geq$ 第三边**。
- **漏写绝对值。**$0<\lambda<1$ 时，$\lambda-1<0$；必须写 $|\lambda-1|$，或分类写分母 $1-\lambda$。
- **不能用固定支的焦半径公式套另一支。**右支：$PF_1=ex+a$、$PF_2=ex-a$；左支用 $x=-t\leq -a$：$PF_1=et-a$、$PF_2=et+a$。
- **把焦距写成 c。**两个焦点的**距离为** $2c$，而双曲线的焦半距为 c；定义中焦距差是 $2a$。
- **误用椭圆的定义或参数关系。**双曲线为 $|PF_1-PF_2|=2a$、$c^2=a^2+b^2$；椭圆才用距离**和**等于 $2a$ 及 $c^2=a^2-b^2$。
- **只证必要不证充分。**从三角形不等式只能推得必须满足的范围；还要用**两圆交点条件**或**解得** $|x|\geq a$，证明范围内确有曲线点。
- **误判交点数。**对固定 $\lambda\neq 1$，严格小于离心率上界时有**两点**；等号时**一点**；超过时**零点**。
- **误解焦距比为向量比。**PF_1/PF_2 是**长度之比**，没有方向和正负；不能以“向量方向”决定 λ 的取值。
- **把渐近线附近误当等号位置。**焦距比趋近 1 发生于 $|x|\to\infty$，是**不取到的极限**；上界等号发生在**顶点**。
- **把阿波罗尼斯圆与两焦点辅助圆混为一谈。** $PF_1=\lambda PF_2$（$\lambda\neq 1$）的**轨迹本身是一条阿波罗尼斯圆**，其圆心通常**不在焦点上**；而**两焦点辅助圆**的圆心是

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F_1, F_2，半径按 $2a$ 和 λ 计算；不能拿辅助圆的外切条件当作定比圆与双曲线的相切条件。

- **误记阿波罗尼斯圆的圆心方向。**$\lambda > 1$ 表示 $PF_1 > PF_2$，圆心在**右侧** $x_C > c$；$0 < \lambda < 1$ 时圆心在**左侧** $x_C < -c$。$\lambda = 1$ 的平面轨迹是**垂直平分线** $x = 0$，不是圆；但它依然**与双曲线无交点**。
- **误判两焦点辅助圆的相切类型。**边界时 $r_1 + r_2 = 2c$ 是**外切**，不是内切；内切对应圆心距等于半径差 $2a$，但非退化双曲线总有 $2a < 2c$。

自检清单：

$$\boxed{\lambda > 0,\ \lambda \neq 1} \quad \boxed{e > 1} \quad \boxed{2a = |PF_1 - PF_2|} \quad \boxed{2c = F_1F_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C086　双曲线焦距比与离心率取值范围——快记 / 快懂 / 快用

快记（一个存在性判据）：

$$\boxed{\exists P \in H,\ PF_1 = \lambda PF_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\lambda > 0,\ \lambda \neq 1, \quad 1 < e \le \frac{1+\lambda}{|1-\lambda|}}.$$

给定题设已知 $\lambda > 0$ 时，需额外排除 $\lambda = 1$。

快懂（最低记忆负担：差、比、和）：

$$\underbrace{|PF_1 - PF_2| = 2a}_{\text{差固定}}, \qquad \underbrace{PF_1 : PF_2 = \lambda : 1}_{\text{比例已知}}, \qquad \underbrace{PF_1 + PF_2 \ge 2c}_{\text{和不小于底边}}.$$

所以

$$\frac{c}{a} \le \frac{PF_1 + PF_2}{|PF_1 - PF_2|} = \frac{\lambda + 1}{|\lambda - 1|}.$$

等号：点 P 在**对应支顶点**。$\lambda \to 1$ 不能替代 $\lambda = 1$。

快用（识别信号与直接套用）：

- 关键词：**存在点＋两焦距比＋离心率范围**，优先 C086；
- $PF_1 = 2PF_2$：$1 < e \le 3$（右支）；
- $PF_1 = \frac{1}{2}PF_2$：$1 < e \le 3$（左支）；
- e 已定：右支 $1 < \lambda \le (e+1)/(e-1)$；左支 $(e-1)/(e+1) \le \lambda < 1$；
- 需要求 P 的坐标时，再用焦半径公式求 x、回代双曲线求 y。

证明方法选择：最快——定义＋三角形不等式直接作比；**最低门槛**——两腰 $\lambda t : t$，差为 $2a$，和至少为 $2c$；**常规**——分左右支，用焦半径公式＋ $|x| \ge a$；**几何升级**——阿波罗尼斯圆：定比成圆，定差成双曲线，通过轨迹相交判断存在性与切点；**构造补充**——以两焦点为圆心的两个辅助圆，证明充分性并数交点。

阿波罗尼斯圆速记（$\lambda \neq 1$）：

$$\boxed{C_\lambda\left(\frac{c(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}, 0\right), \qquad R_\lambda = \frac{2c\lambda}{|\lambda^2-1|}}.$$

$\lambda > 1$ 圆在右侧，$0 < \lambda < 1$ 圆在左侧；$\lambda = 1$ 时平面轨迹为 $x = 0$。**圆上极值推理：**对 $\lambda > 1$，$PF_2 \in [2c/(\lambda+1),\ 2c/(\lambda-1)]$，距离差最小为 $2c(\lambda-1)/(\lambda+1)$，从而要求 $2a$ 不小于此数。

防错三件事： $\lambda \neq 1$；**上界等号能取**；$e = 1$ **不能取。**

可迁移思想：差定＋比定 $\Rightarrow$ 和定；两段能否组成三角形决定存在性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料